

智能体“揭榜挂帅”题目

题目：重大活动交通态势洞察及辅助决策智能体集群——以大型活动对重点场所（上海体育场）交通影响为例

一、基本信息

- 题目名称：**重大活动交通态势洞察及辅助决策智能体集群——大型活动对重点场所（上海体育场）交通影响为例
- 所属业务领域：**大型活动交通保障、交通行业数智化转型、智能数据治理体系建设等
- 对应业务场景：**重点场所周边交通态势洞察、重点场所客流疏散方案辅助决策等
- 出题部门：**上海市交通委员会交通指挥中心
- 联系人：**
- 适用对象：**内部用户

二、可提供材料及数据

（一）数据集说明

- 数据来源：**上海市交通行业数据融合平台
- 数据时间范围：**2025 年 8 月 11 日 —8 月 31 日（完整三周）
- 可提供的数据清单：**

序号	材料	材料类型	材料格式	是否脱敏
1	徐汇区路网路况数据	表格	结构化数据库	是
2	轨交站点客流数据	表格	结构化数据库	是
3	网约车订单统计数据	表格	结构化数据库	是
4	气象数据	表格	结构化数据库	是
5	公交线路站点及客流数据	表格	结构化数据库	是

- 数据质量：**核心字段完整、无明显缺失或异常
- 是否允许调用外部知识库或工具：**是，支持调用大语言模型进行自然语言交互、Tool-learning（工具调用，如自动生成 SQL 查询数据库）、通用交通工程知识库开展拥堵语义理解、客流实体对齐与疏导规则映射。

三、题目描述

（一）背景说明

本研究聚焦大型演出活动对区域交通的影响。以大型演出场馆（上海体育场）为研究对象，基于徐汇区8月11日-31日交通运行数据，分析演出期间交通运行特征的异动。

整合路网路况、轨交客流、公交客流、网约车订单及气象数据，开展交通态势特征提取、演出日与非演出日拥堵对比、以及拥堵与外部因素的关联分析，辅助大型活动大客流交通疏散研究。

（二）作答任务

参赛方需构建一个统一的交通拥堵分析与决策智能体系统，并在系统内部实现但不限于以下子智能体（或功能模块）协同：

1. 多源交通数据“智能问数”与特征提取模块（问数智能体）

- **Text-to-SQL/Text-to-Chart 能力：**智能体能够理解业务意图，自动转化为数据库查询语句或数据分析代码，直接返回结果及可视化图表。
- **时空融合清洗：**自动完成多源数据时间戳对齐与结构化清洗，建立面向自然语言交互的统一数据语义层（Semantic Layer）。
- **功能包括但不限于：**提取路网拥堵时长、拥堵路段分布等区域拥堵特征；提取轨交客流、公交客流、网约车订单的时空分布特征。

2. 策略辅助决策生成模块（决策智能体）

- **业务自主分析：**支持通过多轮对话或一键指令，按演出日与非演出日、工作日与周末进行分组，深度对比区域路网拥堵特征差异，自动识别多模式交通供给与重大活动交通需求的冲突点。
- **交通保障预案输出：**基于分析结果，调用外部政策库与交通保障知识库，自动生成定制化的《大型活动交通保障方案提示单》（包含轨交增开、网约车分流引导等具体措施）。
- **大客流疏散方案输出：**基于动态交通数据与外部环境数据，分析拥堵情况，并自动生成即时的《大型活动交通疏导方案》（包含轨交增开、交通管制、公共交通接驳等具体措施）

（三）智能体能力要求

- **类型：**自然语言交互（智能问数） / 工具调用（SQL 与图表生成） / 信息抽取 / 多轮对话 / 决策推荐
- **等级：**L4 自主规划（能够根据复杂的“问数”指令自主规划解题步骤并调用工具）

（四）输出要求

- **输出形式：**可实际运行交互的智能体原型系统（需包含“问数”界面）、后台 Text-to-SQL/Chart 执行日志、技术规范化数据集、实体语义映射表、客流-运力指标体系、自动生成的《交通保障方案提示单》与《大型活动交通疏导方案》。

- **输出结构：**动态对话交互界面、结构化数据集、文本文档、可视化图表等
- **字数 / 篇幅要求：**智能体自动生成的数据质量报告不少于 800 字；自动生成的辅助决策方案框架内容完整、措施具体。
- **语言风格要求：**技术规范风格，严谨准确、条理清晰、表述规范。
- **是否需列明依据：**是，智能体在回答“问数”问题及生成决策建议时，均需在界面上闪明显化其对应的数据来源、换算规则与政策依据（可解释性）
- **其他要求：**提供智能体从“接收人类指令-自主规划-工具调用（问数）-结果生成”的全流程思考日志（Thought Chain）。

（五）作答约束

1. 仅依据提供的徐汇区交通数据材料作答，不得虚构数据字段或记录
2. 融合结果需与原始数据保持可追溯对应关系

四、参考答案与评分点

（一）参考答案

1. “问数”能力表现：提供一个高可用性的对话框，面对不同维度、不同颗粒度的交通业务数据问题（包含多表关联查询），成功调用数据工具并输出结果，正确率 $\geq 90\%$ 。
2. 关联分析与决策表现：智能体能自动撰写出逻辑自洽、具有实操性的辅助决策方案文本。

（二）关键得分点

1. 智能问数准确率：自然语言转化为 SQL/工具调用的准确率，以及对交通术语（如“早高峰”、“拥堵指数”等）的语义理解能力。
2. 多源数据工具调用与融合能力：多源数据自动清洗、时间戳对齐的自动化程度与准确性。
3. 分析结论的可解释性与可追溯性：问数结果和方案是否有明确的数据依据，是否支持链路追溯。
4. 决策方案的实用性：自动生成的辅助决策方案是否能够覆盖核心实体与指标，措施是否具体可行。

五、其他

- **数据安全：**处理在政务云安全环境内开展，原始数据不外泄，成果需通过安全审查
- **算力部署：**参与方自行提供算力资源和部署环境。
- **交付要求：**3 周内交付全部成果，数据脱敏合规，可直接支撑大型活动交通保障